TOÁN 8 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1. Hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng hay một hiệu

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Bình phương của một tổng, một hiệu

Ghi nhớ

$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

$(A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$

A, B có thể là số, biến hoặc biểu thức. Có thể dùng theo hai chiều: khai triển hoặc viết gọn.

Ví dụ 1

Khai triển $(x + 3)^2$.

$x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9$.

Ví dụ 2

Khai triển $(2x - y)^2$.

$(2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot y + y^2 = 4x^2 - 4xy + y^2$.

Ví dụ 3

Tính nhanh 99^2.

$99^2 = (100 - 1)^2 = 10\,000 - 200 + 1 = 9\,801$.

2. Hiệu hai bình phương

Ghi nhớ

$A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$

Ví dụ 4

Viết $x^2 - 25$ dưới dạng tích.

$x^2 - 5^2 = (x - 5)(x + 5)$.

Ví dụ 5

Tính nhanh $53 \cdot 47$.

$53 \cdot 47 = (50 + 3)(50 - 3) = 50^2 - 3^2 = 2\,500 - 9 = 2\,491$.

Lỗi hay gặp

- Quên hạng tử 2AB: $(A + B)^2 = A^2 + B^2$.
- Bình phương thiếu hệ số: $(2x)^2 = 2x^2$. Đúng là $4x^2$.
- Viết hạng tử giữa của $(A - B)^2$ là $+2AB$. Đúng là $-2AB$.
- Nhầm $A^2 - B^2$ với $(A - B)^2$.

3. Bài tự luyện

1. Khai triển $(3x + 1)^2$.

2. Khai triển $(x - 1/2)^2$.

3. Viết $9x^2 - 4$ dưới dạng tích.

4. Tính nhanh 102^2.

Đáp án bài tự luyện

1. $9x^2 + 6x + 1$.

2. $x^2 - x + 1/4$.

3. $(3x - 2)(3x + 2)$.

4. $(100 + 2)^2 = 10\,000 + 400 + 4 = 10\,404$.